

Consulta de Disponibilidade de Produto por CEP via API

Systems Analysis | API Integration | Requirements Analysis

Projeto demonstrativo para portfólio — cenário fictício

Luana Costa

Business Analyst | Functional Analysis | Systems Analysis

CASE 04

Este case demonstra competências em análise funcional de integração via API REST, cobrindo discovery, escopo, contrato de API, tratamento de erros, rastreabilidade e critérios de aceite.

Contexto do Problema

Disponibilidade não é apenas uma informação de estoque.

Em um cenário de e-commerce, a possibilidade de entregar determinado produto pode depender da localização informada pelo cliente. Antes de permitir o avanço da jornada de compra, o sistema precisa consultar se o produto selecionado está disponível para atendimento no CEP informado.

Sem essa validação, o cliente pode avançar no checkout com um produto que não pode ser atendido naquela região, gerando inconsistência na jornada e necessidade de tratamento posterior.

❏ **Problema Central:** Como permitir que o e-commerce consulte a disponibilidade de um produto para determinado CEP antes da continuidade da compra?

Partes Envolvidas

Premissa: Este case aborda a análise funcional da integração.

Decisões de arquitetura e infraestrutura não fazem parte do escopo.

Cliente

Informa o CEP e seleciona o produto na jornada de compra.

Front-end do E-commerce

Dispara a consulta e interpreta a resposta da integração.

API de Disponibilidade

Define o contrato de comunicação utilizado para consulta da disponibilidade.

Serviço de Disponibilidade

Responsável pela lógica de negócio de disponibilidade.

Da Necessidade ao Objetivo Funcional

1

Necessidade de Negócio

Identificar se um produto pode ser atendido no CEP informado antes de permitir a continuidade da jornada de compra.

2

Objetivo Funcional

Permitir a consulta de disponibilidade a partir do produto e CEP informados, retornando uma resposta que determine a continuidade da jornada.

3

Resultado Esperado

Resposta clara de disponibilidade ou indisponibilidade, com tratamento para entradas inválidas e falhas de integração.

⚠ **Fora de escopo:** cálculo de frete, processamento de pagamento, reserva de estoque, definição de infraestrutura, implementação do código da API.

Perguntas que Precisam ser Respondidas

Requisitos não informados não devem ser presumidos. As decisões abaixo devem ser alinhadas com negócio, produto e responsáveis técnicos antes da implementação.

1**Produto**

Como o produto será identificado na consulta? SKU, productId ou outro identificador?

1**Disponibilidade**

Quais respostas de negócio podem existir? Disponível, indisponível ou outros estados?

2**Localização**

O CEP é suficiente para determinar disponibilidade?
Existem outras informações necessárias?

2**Falhas**

Como a jornada deve se comportar quando o serviço estiver indisponível ou ocorrer timeout?

3**Validação**

Quem valida o formato do CEP? Front-end, API ou ambos?

3**Experiência**

Qual mensagem deverá ser apresentada ao cliente quando o produto não estiver disponível?

Escopo da Análise

✓ Dentro do Escopo

Receber produto e CEP para consulta

Validar informações mínimas necessárias

Consultar disponibilidade e interpretar resposta

Retornar disponibilidade ao canal solicitante

Tratar entradas inválidas, produto não encontrado, indisponibilidade e falhas técnicas

Definir critérios funcionais de aceite

✗ Fora do Escopo

Implementação do código,
arquitetura física,
infraestrutura

Escolha de cloud provider e
implementação técnica da
autenticação

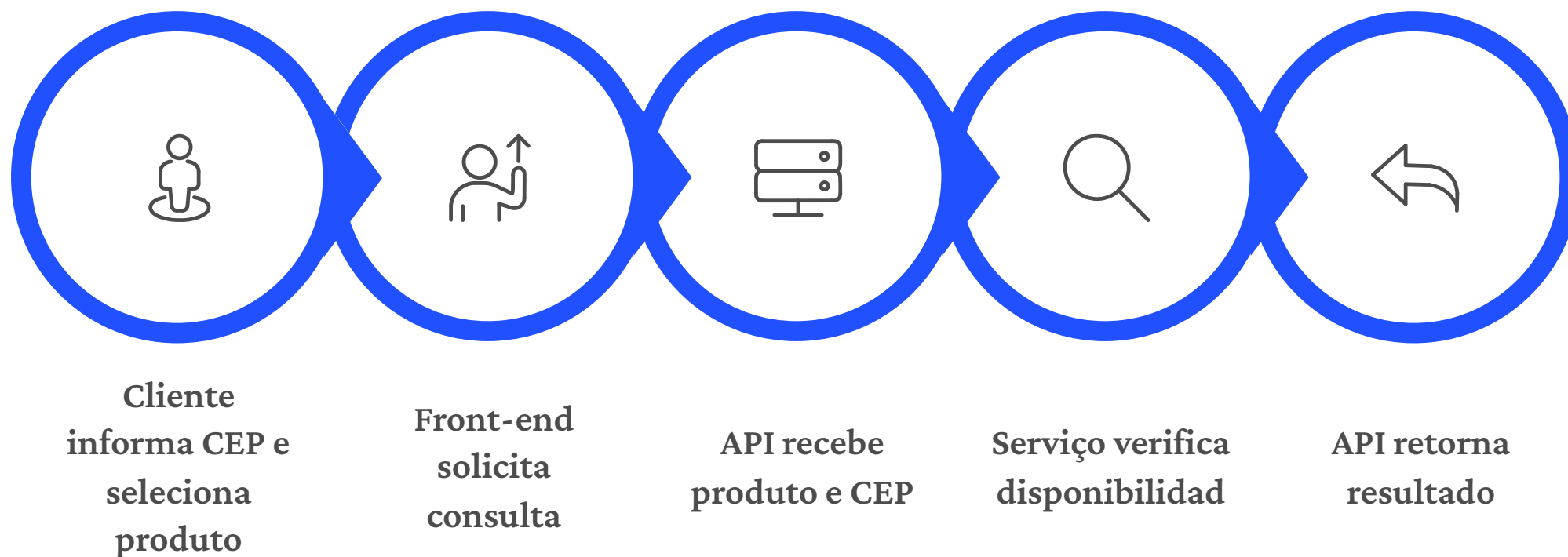
Definição de SLA numérico,
cálculo de frete

Pagamento, reserva de
estoque

□ O papel do BA/Systems Analyst neste case é transformar a necessidade de negócio em requisitos funcionais e de integração claros, rastreáveis e testáveis, sem definir a implementação técnica.

Visão Funcional da Integração

A API atua como contrato de comunicação entre sistemas.



Cada etapa do fluxo possui responsabilidades funcionais bem definidas. A separação entre **sucesso técnico** (HTTP 200) e **resultado de negócio** (available: true/false) é central para a correta interpretação da resposta.

Contrato Funcional — Consulta de Disponibilidade

Para fins demonstrativos. O contrato apresentado não representa uma API existente.

Endpoint Fictício

POST /api/v1/availability

Objetivo

Consultar a disponibilidade de determinado produto para o CEP informado e retornar o resultado para a continuidade da jornada.

Headers Demonstrativos

Content-Type: application/json
Accept: application/json

Parâmetros da Requisição

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
productId	string	Sim	Identificador do produto consultado
cep	string	Sim	CEP informado para consulta de disponibilidade

Requisição e Validações Funcionais

O canal solicitante envia os dados mínimos necessários para identificar o produto e a localização da consulta.

JSON de Requisição

```
{
  "productId": "PROD-12345",
  "cep": "70000000"
}
```

Regras de Campo

Campo	Exemplo	Regra
productId	PROD-12345	Deve estar informado
cep	70000000	Deve estar informado e possuir formato válido conforme regra definida para a integração.

Validações Funcionais

productId não informado

→ Requisição inválida

CEP não informado

→ Requisição inválida

CEP em formato inválido

→ Requisição inválida

Dados válidos

→ Consulta poderá prosseguir

Resposta da API — Cenários de Disponibilidade

✓ HTTP 200 OK — Produto Disponível

```
{
  "productId": "PROD-12345",
  "cep": "70000000",
  "available": true,
  "status": "AVAILABLE"
}
```

available = true → produto disponível para o CEP consultado

status = AVAILABLE → jornada poderá prosseguir

⊖ HTTP 200 OK — Produto Indisponível

```
{
  "productId": "PROD-12345",
  "cep": "70000000",
  "available": false,
  "status": "UNAVAILABLE"
}
```

available = false → consulta realizada com sucesso

status = UNAVAILABLE → produto não está disponível para o CEP

Cliente não deverá prosseguir com aquela condição de compra

📌 **Indisponibilidade de negócio ≠ Erro técnico.** O serviço pode responder à requisição com sucesso e informar que o produto não está disponível para o CEP consultado.

Síntese da Análise Funcional



Discovery

Mapeamento de partes envolvidas, perguntas de escopo e premissas antes de qualquer definição de requisito.



Escopo Delimitado

Separação clara entre o que está dentro e fora do escopo funcional para foco na análise relevante.



Contrato da API

Definição funcional do endpoint, parâmetros, validações e exemplos demonstrativos de request e response.



Interpretação Funcional

Distinção entre sucesso técnico da integração (HTTP 200) e resultado de negócio (available: true/false), garantindo a interpretação correta da resposta pela jornada.